

Escola Nacional de Ciências Estatísticas - ENCE

Introdução à Estatística - Lista 7

1. Uma amostra aleatória de 200 pessoas de uma cidade foi coletada, com suas opiniões acerca de uma medida tomada pela prefeitura, e também seus locais de residência.

Opinião	Urbano	Suburbano	Rural	Total
A favor	30	35	35	100
Contra	60	25	15	100
Total	90	60	50	200

- (a) Analisando os percentuais da tabela, você acredita que a opinião dos habitantes depende do local de residência?
- (b) Calcule o Coeficiente de Contingência de Pearson. O valor indica uma relação forte entre as variáveis?
- (c) Verifique, por meio de um teste de hipótese, se a opinião dos habitantes depende do local de residência, utilizando um nível de significância de 5%. Explicita as hipóteses testadas.
2. Uma amostra aleatória de 2.000 estudantes de universidades federais foi coletada, com as informações “tendência dos alunos a prosseguir os estudos” e “classe social dos entrevistados”.

Pretende continuar os estudos?	Alta	Média	Baixa	Total
Sim	200	220	380	800
Não	200	280	720	1.200
Total	400	500	1.100	2.000

- (a) Analisando os percentuais da tabela, você acredita que a tendência a prosseguir os estudos depende da classe social?
- (b) Calcule o Coeficiente de Contingência de Pearson. O valor indica uma relação forte entre as variáveis?
- (c) Verifique, por meio de um teste de hipótese, se a tendência a prosseguir os estudos depende da classe social, utilizando um nível de significância de 5%. Explicita as hipóteses testadas.
3. Em um experimento para verificar a relação entre crises de asma e incidência de gripe, 150 crianças foram escolhidas ao acaso dentre aquelas acompanhadas pelo posto de saúde do bairro. Os dados referentes a uma semana estão apresentados na tabela a seguir.

Asma	Gripe: Sim	Gripe: Não
Sim	27	34
Não	42	47

Você acha que as ocorrências de asma e gripe são independentes? Primeiro analise os percentuais da tabela e depois execute um teste de hipóteses.

4. Verifique se há evidência de associação entre o tipo de música preferido e o sexo de um grupo de pessoas.

Sexo	Rock	Pop	Rap	Total
Masculino	104	45	81	230
Feminino	147	69	54	270
Total	251	114	135	500

5. Verifique se há evidência associação entre a matéria favorita dos alunos e sua faixa etária.

Faixa etária	Matemática	Português	História	Total
[4, 9) anos	164	41	95	300
[9, 14) anos	83	121	146	350
[14, 19) anos	63	98	189	350
Total	310	260	430	1000

6. A administração de um hospital deseja verificar se luvas de três marcas (A, B e C) são homogêneas quanto à permeabilidade a vírus. Para isso, realizou um experimento no qual 240 luvas da marca A, 240 luvas da marca B e 300 luvas da marca C foram submetidas à tensão.

Durante os testes, 151 luvas da marca A (62,9%), 134 luvas da marca B (55,8%) e 177 luvas da marca C (59,0%) deixaram passar vírus quando submetidas à tensão.

Os dados do experimento apresentam evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese de que as três marcas possuem a mesma permeabilidade?

Marca da luva	Sim	Não	Total
A	151	89	240
B	134	106	240
C	177	123	300
Total	462	318	780

7. Verifique se há evidência associação entre a presença de uma determinada característica e o tipo sanguíneo. Em seguida, conclua se há evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese de independência entre essas variáveis.

Tipo sanguíneo	Característica presente	Característica ausente	Total
A	32	47	79
B	8	19	27
AB	7	14	21
O	9	64	73
Total	56	144	200